TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 1 · CHAPITRE P1
CINÉMATIQUE DU POINT

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : les grandeurs sont exprimées dans le Système International (SI).

Exercice 1 : Équations paramétriques et trajectoires

Dans un repère $(O,\vec{i},\vec{j})$, les équations paramétriques du mouvement d'un point mobile sont données dans chaque cas :

a) $\begin{cases} x = 5t - 3 \\ y = -3t + 5 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x = 3t \\ y = -t^2 + 4t \end{cases}$ c) $\begin{cases} x = -2 + 2\sin(2\pi t) \\ y = 3 + 2\cos(2\pi t) \end{cases}$

1) Établis l'équation de la trajectoire dans chaque cas et précise sa nature.

2) Détermine dans chaque cas les coordonnées du vecteur vitesse, puis calcule sa norme à la date $t = 0{,}5$ s.

3) Dans le cas c), le mouvement est-il uniforme ? Justifie.

4) Dans le cas b), détermine le vecteur accélération ; à quelle date la vitesse est-elle minimale ? Calcule cette vitesse minimale.

5) Dans le cas c), calcule la période du mouvement et donne la position du mobile à $t = 0$.

6) Dans le cas a), calcule la distance parcourue entre $t = 0$ et $t = 2$ s.

Exercice 2 : Vecteurs vitesse et accélération

Les équations paramétriques du mouvement d'un point mobile M dans un repère $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ sont : $x = 2t - 3$; $y = 4t^2 - 16t + 12$; $z = 0$ avec $0 \leq t \leq 5$ s.

1) Donne l'équation de la trajectoire et précise sa nature.

2) Détermine les coordonnées du vecteur vitesse et du vecteur accélération.

3) Calcule la vitesse moyenne et l'accélération moyenne entre les dates $t = 0$ et $t = 5$ s.

4) Calcule la valeur de la vitesse : a) à la date $t = 0$; b) à la position $x = 1$ m ; c) lorsque le mobile coupe l'axe des abscisses ($y = 0$).

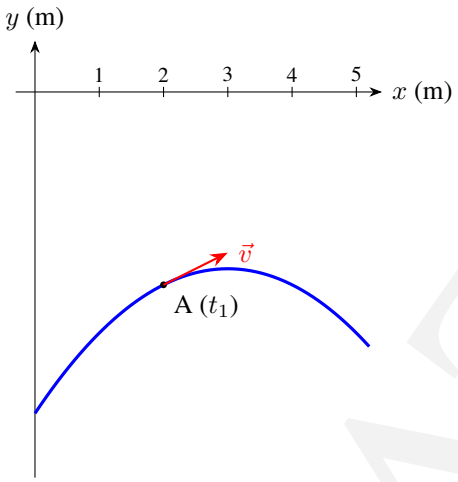
5) Sur quel intervalle de dates le mouvement est-il accéléré ?

6) Calcule les accélérations tangentielle et normale à $t = 1$ s ; déduis-en le rayon de courbure.

7) Détermine les coordonnées du sommet de la trajectoire et le rayon de courbure en ce point.

Exercice 3 : Du vecteur vitesse aux équations horaires

Dans un repère $(O,\vec{i},\vec{j})$, le vecteur vitesse d'un mobile A est $\vec{v} = 2\vec{i} - (2t-3)\vec{j}$. À la date $t_1 = 1$ s, le vecteur position est $\overrightarrow{OA}(t_1) = 2\vec{i} - 3\vec{j}$.



1) Établis les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$.

2) Établis l'équation cartésienne de la trajectoire. Quelle est sa nature ?

3) Détermine le vecteur accélération.

4) Détermine les composantes tangentielle et normale de l'accélération à la date t_1. Déduis-en le rayon de courbure de la trajectoire à cette date.

5) Détermine la date t_2 à laquelle le vecteur vitesse est perpendiculaire au vecteur accélération. Que représente le point correspondant ?

6) Calcule le vecteur vitesse moyenne entre $t = 1$ s et $t = 3$ s et sa valeur.

7) Le mobile coupe-t-il l'axe des abscisses ? Justifie.

Exercice 4 : Mouvement rectiligne uniformément varié

Un point mobile M se déplace sur un axe $(O,\vec{i})$ selon l'équation horaire $x(t) = -5t^2 + 30t + 10$ $(t \geq 0)$.

1) Détermine la vitesse $v(t)$ et l'accélération a. Quelle est la nature du mouvement ?

2) Donne l'abscisse, la vitesse et l'accélération à l'instant initial.

3) À quelle date le mobile change-t-il de sens ? Quelle est alors son abscisse ?

4) Précise les phases où le mouvement est accéléré et celles où il est décéléré.

5) Établis la relation entre v et x (sans le temps) et retrouve l'abscisse du changement de sens.

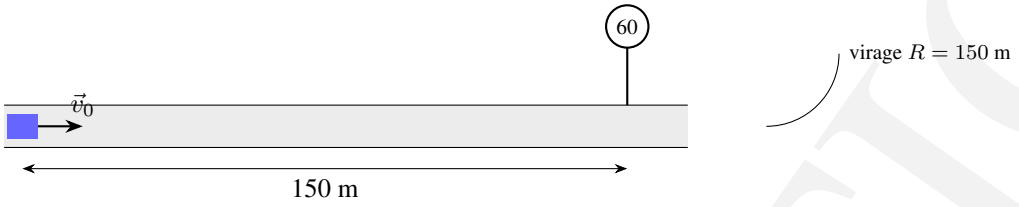
6) À quelle date le mobile repasse-t-il par sa position initiale ? Avec quelle vitesse ?

7) Calcule la distance parcourue entre $t = 0$ et $t = 8$ s.

8) Représente $x(t)$ et $v(t)$ sur $[0;8]$ s.

Exercice 5 : Freinage devant un panneau

Une automobile roule sur une route droite à la vitesse constante de 108 km/h. Le conducteur aperçoit à 150 m devant lui un panneau de limitation de vitesse à 60 km/h. Il freine aussitôt et atteint le panneau avec la vitesse de 45 km/h.



1) Donne les caractéristiques du vecteur accélération (supposé constant) pendant le freinage.

2) Calcule la durée du freinage.

3) Quelle devrait être l'accélération pour atteindre le panneau exactement à 60 km/h ? Quelle serait la durée du freinage ?

4) En réalité, le conducteur ne commence à freiner que 0,8 s après avoir vu le panneau, avec l'accélération du 1). À quelle vitesse arrive-t-il au panneau ? Est-il en infraction ?

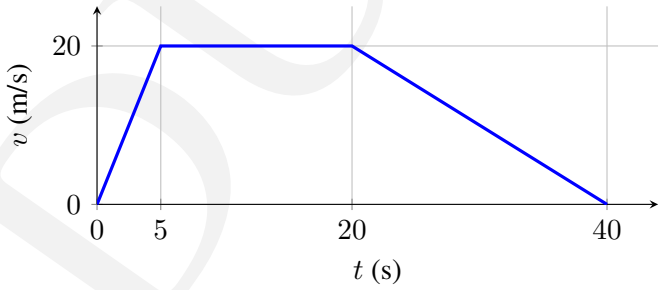
5) Il garde ensuite cette vitesse constante dans un virage de rayon $R = 150$ m. Donne les caractéristiques du vecteur accélération et la durée du virage, assimilé à un quart de cercle.

6) Calcule la distance totale parcourue entre le moment où il voit le panneau et la sortie du virage (cas du 4).

7) Représente l'allure de la vitesse en fonction du temps sur ces différentes phases.

Exercice 6 : Exploitation d'un diagramme des vitesses

Le diagramme ci-dessous donne la vitesse d'un point M en mouvement rectiligne sur un axe $x'Ox$. À $t = 0$, M passe par l'origine O.



1) Calcule l'accélération sur chaque phase et précise la nature du mouvement.

2) Représente le diagramme de l'accélération $a = f(t)$.

3) Écris l'équation horaire $x(t)$ pour chaque phase.

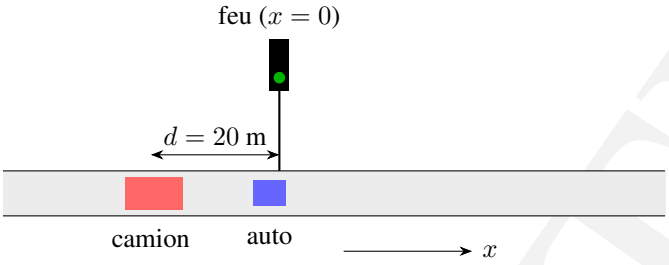
4) Calcule la distance parcourue durant les 40 s et la vitesse moyenne.

5) À quelle date le mobile passe-t-il par l'abscisse $x = 200$ m ?

6) À $t = 40$ s, le mobile repart en sens inverse avec l'accélération -1 m/s^2 pendant 10 s. Quelle est sa position à $t = 50$ s ? Quelle est alors sa vitesse ?

Exercice 7 : Dépassements au feu tricolore

Une automobile démarre quand le feu passe au vert, avec une accélération $a = 2{,}5$ m/s^2 pendant $\theta = 7{,}0$ s ; ensuite sa vitesse reste constante. Au même instant, un camion roulant à la vitesse constante de 45 km/h se trouve à $d = 20$ m avant le feu. Le camion double d'abord l'automobile, puis l'automobile le dépasse. On prend comme origine des dates l'instant où le feu passe au vert, et comme origine des espaces la position du feu.



1) Écris les équations horaires de l'automobile (deux phases) et du camion.

2) Détermine la date et l'abscisse du premier dépassement.

3) Détermine la date et l'abscisse du second dépassement.

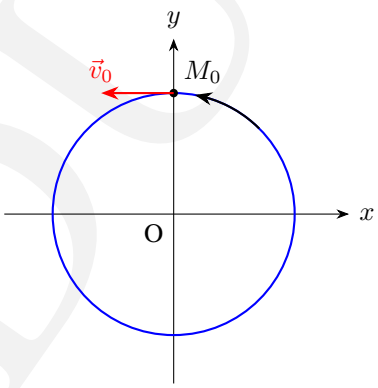
4) Donne la vitesse de l'automobile à chaque dépassement.

5) Calcule la distance entre les deux véhicules à $t = 5$ s. Lequel est devant ?

6) Représente sur un même graphe $x(t)$ pour les deux véhicules entre 0 et 10 s.

Exercice 8 : Mouvement circulaire uniforme

La position d'un mobile M dans un repère $(O,\vec{i},\vec{j})$ est donnée par : $x = 2\cos(2\pi t + \varphi)$ et $y = 2\sin(2\pi t + \varphi)$ (x, y en m ; t en s ; φ en rad).



1) Détermine φ sachant qu'à $t = 0$ le mobile est au point $M_0(0; 2)$.

2) Montre que la trajectoire est un cercle dont tu préciseras le centre et le rayon.

3) Calcule la vitesse du mobile. Conclure sur la nature du mouvement.

4) Montre que $\vec{a} = -k\,\overrightarrow{OM}$ et calcule k. Déduis-en la direction, le sens et la valeur de $\vec{a}$.

5) Calcule la période, la fréquence et la vitesse angulaire du mouvement.

6) Écris l'abscisse curviligne $s(t)$ (origine M_0, sens trigonométrique).

7) Donne la position et le vecteur vitesse à $t = 0{,}25$ s.